

1. ХОД РАБОТЫ

1.1. Установка и настройка NGINX

Шаг 1. Установка NGINX. Открытие терминала WSL и выполнение: `sudo apt install nginx -y`.

Шаг 2. Настройка логирования. Откройте конфигурационный файл NGINX: `sudo nano /etc/nginx/nginx.conf`. В раздел `http` добавление custom формат логирования:

```
log_format custom '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
    '$request' $status $body_bytes_sent '
    '$http_referer' '$http_user_agent' '
    '$http_x_forwarded_for';
```

```
access_log /var/log/nginx/access.log custom;
```

Шаг 3. Перезапуск NGINX. Применения изменения: `sudo nginx -s reload`. Проверка работоспособности: `sudo systemctl status nginx` (рис. 1).

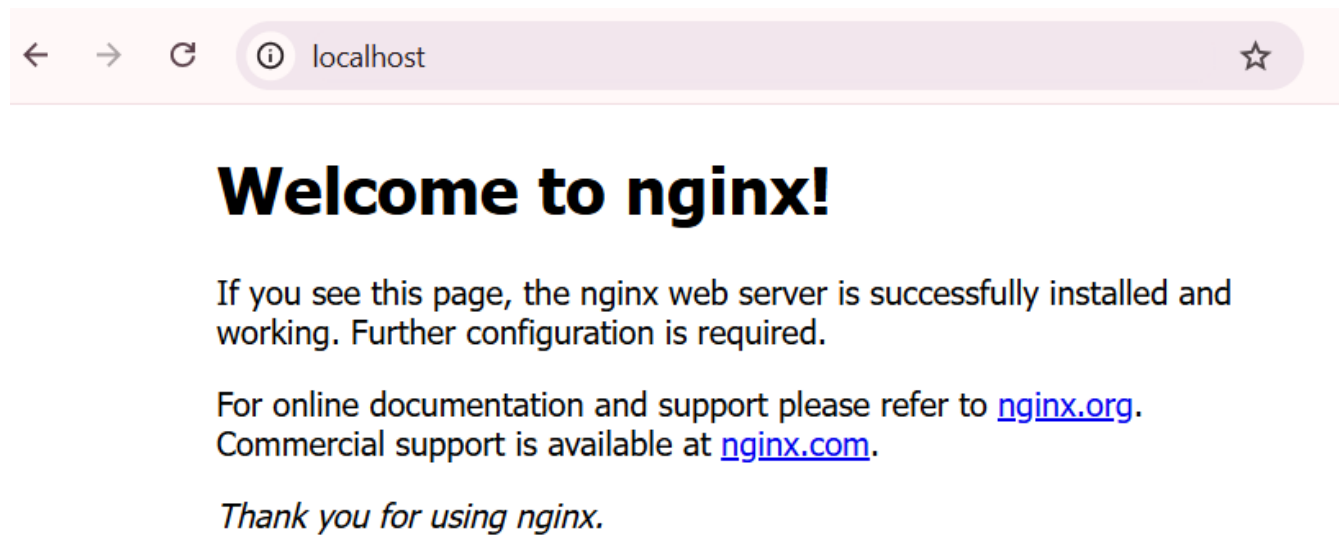
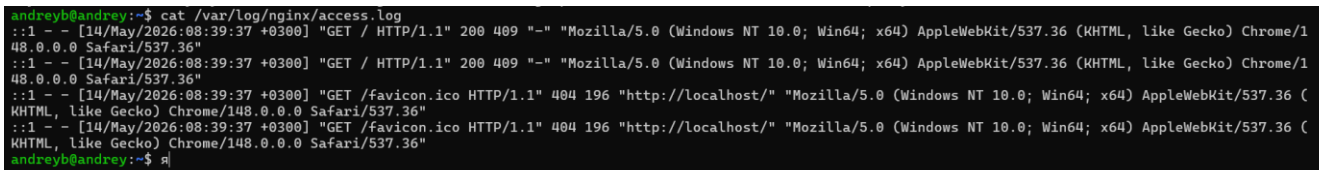


Рисунок 1 – Страница NGINX

Шаг 4. Проверка логов. Посещение страницы NGINX несколько раз, затем проверка логов: `cat /var/log/nginx/access.log` (рис. 2)



```
andreyb@andrey:~$ cat /var/log/nginx/access.log
::1 - - [14/May/2026:08:39:37 +0300] "GET / HTTP/1.1" 200 409 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36"
::1 - - [14/May/2026:08:39:37 +0300] "GET / HTTP/1.1" 200 409 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36"
::1 - - [14/May/2026:08:39:37 +0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36"
::1 - - [14/May/2026:08:39:37 +0300] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36"
andreyb@andrey:~$
```

Рисунок 2 – Лог-файл NGINX

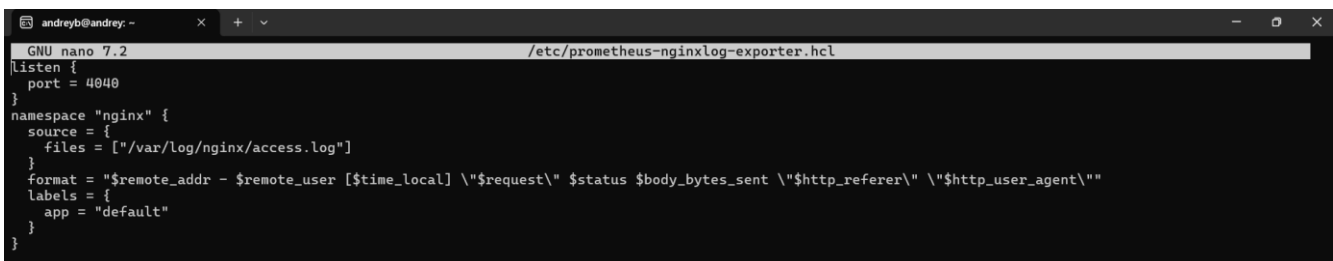
1.2 Установка `nginx-prometheus-exporter`: `cd /mnt/c/Users/andreyb/Downloads`

Шаг 5. Скачивание экспортера: `wget https://github.com/martin-helmich/prometheus-nginxlog-exporter/releases/download/v1.8.0/prometheus-nginxlog-exporter\_1.8.0\_linux\_amd64.deb`

Установка пакета: `sudo apt install ./prometheus-nginxlog-exporter_1.8.0_linux_amd64.deb`

Шаг 6. Настройка экспортера. Открытие конфигурационного файла: `sudo nano /etc/prometheus-nginxlog-exporter.hcl`

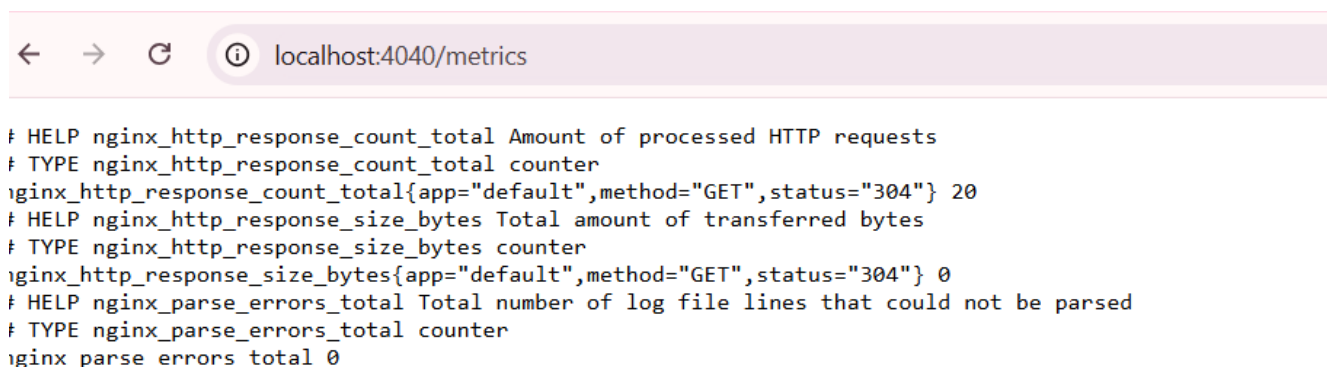
Изменение формата логирования: `format "$remote_addr - $remote_user [$time_local] \"$request\" $status $body_bytes_sent \"$http_referer\" \"$http_user_agent\" \"$http_x_forwarded_for\""` (рис. 3).



```
GNU nano 7.2 /etc/prometheus-nginxlog-exporter.hcl
listen {
  port = 4040
}
namespace "nginx" {
  source = {
    files = ["/var/log/nginx/access.log"]
  }
  format = "$remote_addr - $remote_user [$time_local] \"$request\" $status $body_bytes_sent \"$http_referer\" \"$http_user_agent\" \"$http_x_forwarded_for\""
  labels = {
    app = "default"
  }
}
```

Рисунок 3 – Конфигурация экспортера

Шаг 7. Запуск экспортера. `prometheus-nginxlog-exporter -config-file /etc/prometheus-nginxlog-exporter.hcl &`. Проверка метрик <http://localhost:4040/metrics> (рис. 4).



```
# HELP nginx_http_response_count_total Amount of processed HTTP requests
# TYPE nginx_http_response_count_total counter
nginx_http_response_count_total{app="default",method="GET",status="304"} 20
# HELP nginx_http_response_size_bytes Total amount of transferred bytes
# TYPE nginx_http_response_size_bytes counter
nginx_http_response_size_bytes{app="default",method="GET",status="304"} 0
# HELP nginx_parse_errors_total Total number of log file lines that could not be parsed
# TYPE nginx_parse_errors_total counter
nginx_parse_errors_total 0
```

Рисунок 4 – Метрики экспортера

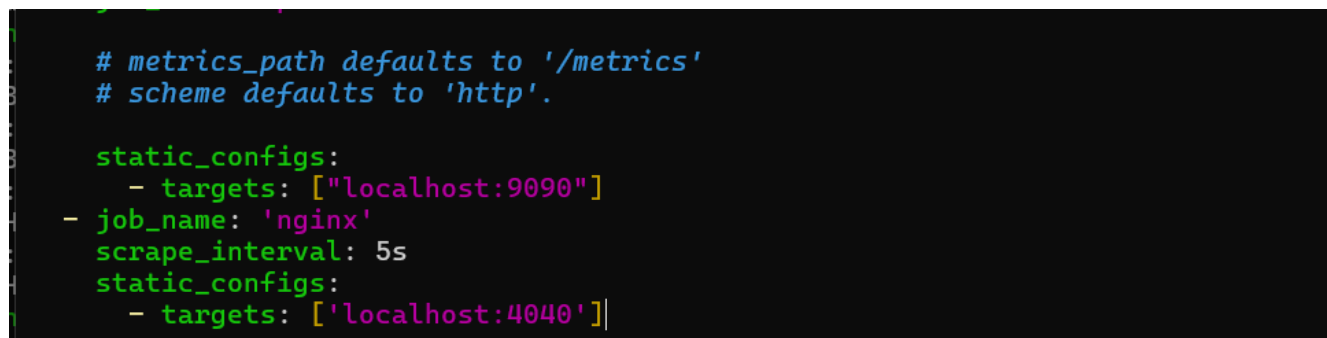
1.3. Настройка Prometheus

Шаг 8. Добавление экспортера в Prometheus

Переход в директорию Prometheus: `cd`

`/mnt/c/Users/andreyb/Downloads/prometheus-2.33.4.linux-amd64`

Добавьте новый job в раздел `scrape_configs`: (рис. 5).



```
# metrics_path defaults to '/metrics'
# scheme defaults to 'http'.

static_configs:
- targets: ["localhost:9090"]
- job_name: 'nginx'
  scrape_interval: 5s
  static_configs:
  - targets: ['localhost:4040']
```

Рисунок 5 – Конфигурация Prometheus

Шаг 9. Перезапуск Prometheus

`./Prometheus`. Проверка подключения в браузере: <http://localhost:9090/targets> (рис. 6).

Endpoint	State	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
nginx (1/1 up) show less					
http://localhost:4040/metrics	UP	instance="localhost:4040" job="nginx"	2.317s ago	1.894ms	
prometheus (1/1 up) show less					
http://localhost:9090/metrics	UP	instance="localhost:9090" job="prometheus"	12.956s ago	5.323ms	

Рисунок 6 – Targets в Prometheus

Шаг 10. Проверка запросов. Открытие главной страницы Prometheus: <http://localhost:9090>. Ввод запроса: `nginx_http_response_count_total{status="304"}`.

1.4. Настройка Grafana

Шаг 11. Создание панели в Grafana. Открытие Grafana: <http://localhost:3000>

1. Нажмите Create (+) → Dashboard
2. Нажмите Add new panel
3. В поле Query введите: `up{}`
4. Нажмите Execute
5. В поле Panel title введите: "NGINX Status"
6. Нажмите Apply (рис. 7).

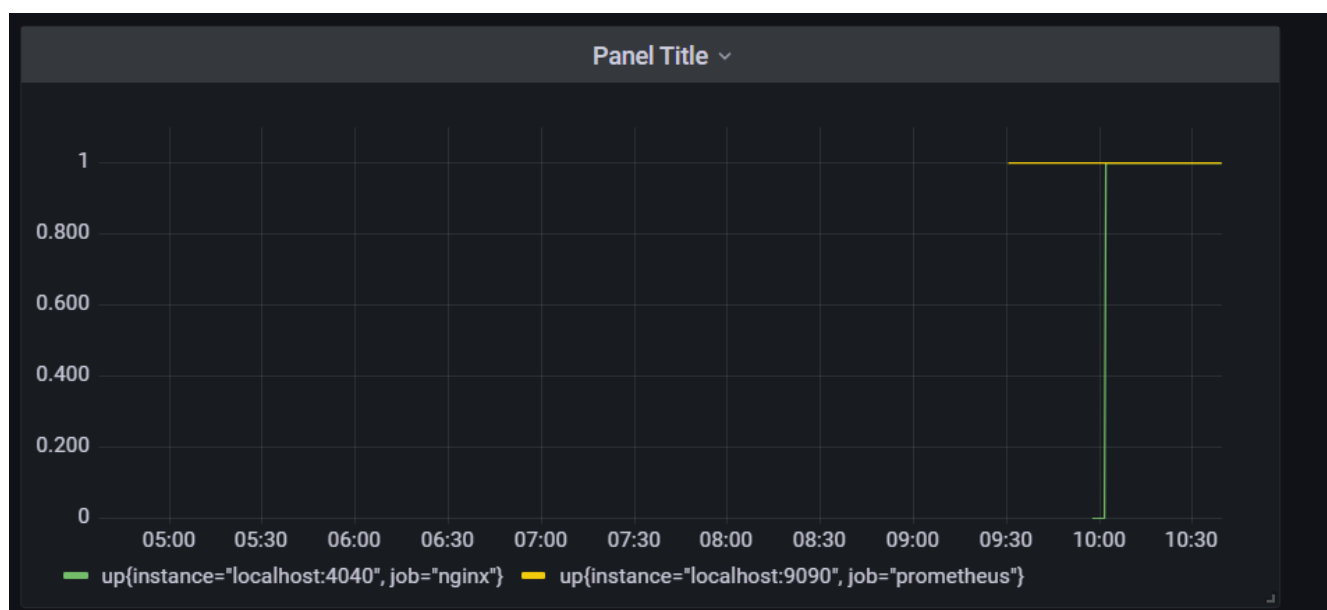


Рисунок 7 – Панель up {}

Шаг 12. Добавление панели с метриками NGINX

1. Нажмите Add → Visualization
2. В поле Query введите: `nginx_http_response_count_total{status="304"}`
3. Выберите визуализацию Time series
4. Настройте панель:
 - Title: «NGINX 304 Responses»
 - Description: «HTTP 304 status count»
5. Нажмите Apply
6. Нажмите Save dashboard
7. Введите название: «NGINX Metrics»
8. Нажмите Save

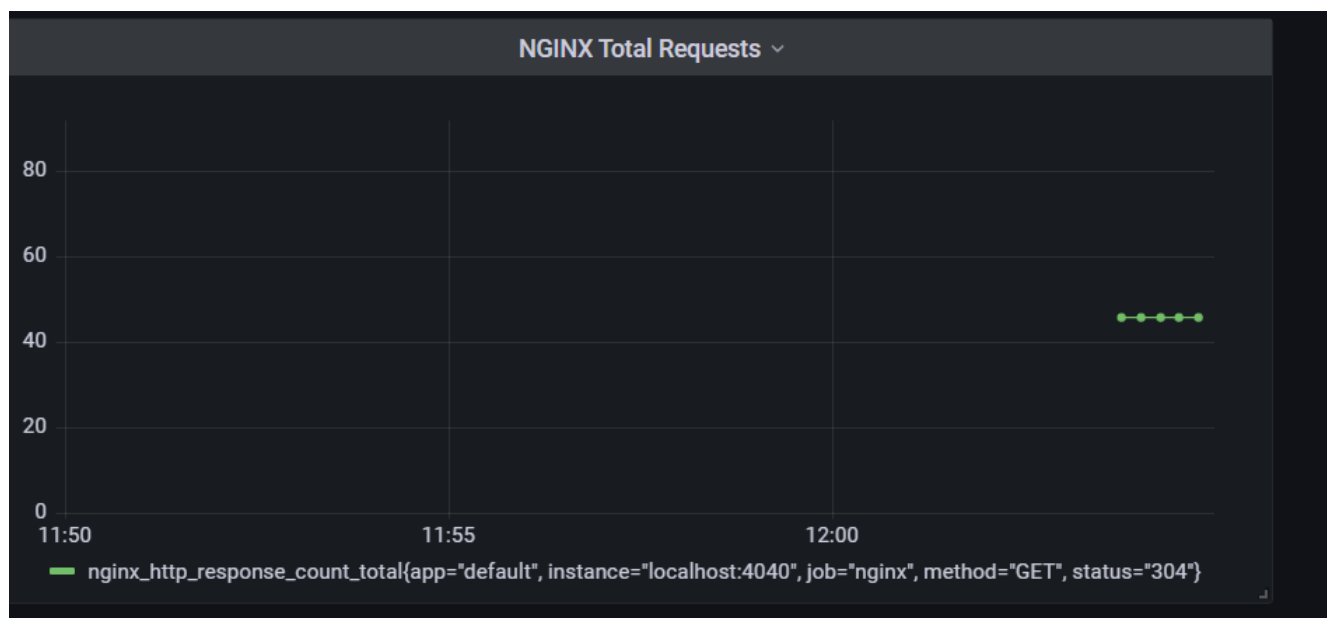


Рисунок 8 – Готовый дашборд с метриками NGINX

1.5 Визуализация данных из PostgreSQL. Установка и настройка PostgreSQL

Запуск и проверка PostgreSQL (рис. 9).

```
andreyb@andrey:~$ sudo service postgresql start
[sudo] password for andreyb:
andreyb@andrey:~$ sudo service postgresql status
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Thu 2026-05-14 08:38:58 MSK; 3h 29min ago
     Main PID: 1436 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 2ms

May 14 08:38:58 andrey systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
May 14 08:38:58 andrey systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
andreyb@andrey:~$ |
```

Рисунок 9 – PostgreSQL

Далее создаем таблицу (рис. 10)

```
ERROR: relation playground already exists
postgres=# SELECT * FROM playground;
 id |          ts          | val
----+-----+-----
  1 | 2022-04-24 20:50:00 |   4
  2 | 2024-04-09 20:50:00 |   4
  3 | 2024-04-24 21:00:00 |   2
  4 | 2024-04-24 21:05:00 |  10
  5 | 2024-04-24 21:10:00 |   5
  6 | 2024-04-24 21:15:00 |   7
  7 | 2024-04-24 21:20:00 |   3
(7 rows)

postgres=# |
```

Рисунок 10 - Данные PostgreSQL

1.6 Настройка подключения в Grafana

Шаг 17. Добавление источника данных

Откройте Grafana: <http://localhost:3000>

В левом меню нажмите Configuration (шестеренка)

1. Выберите Data sources

2. Нажмите Add data source

3. Выберите PostgreSQL

4. Заполните параметры:

- Host: localhost:5432

- Database: postgres

- User: postgres

- Password: postgres

- TLS/SSL Mode: disable

- Нажмите Save & Test

- Должно появиться: «Data source is working». (рис. 11)

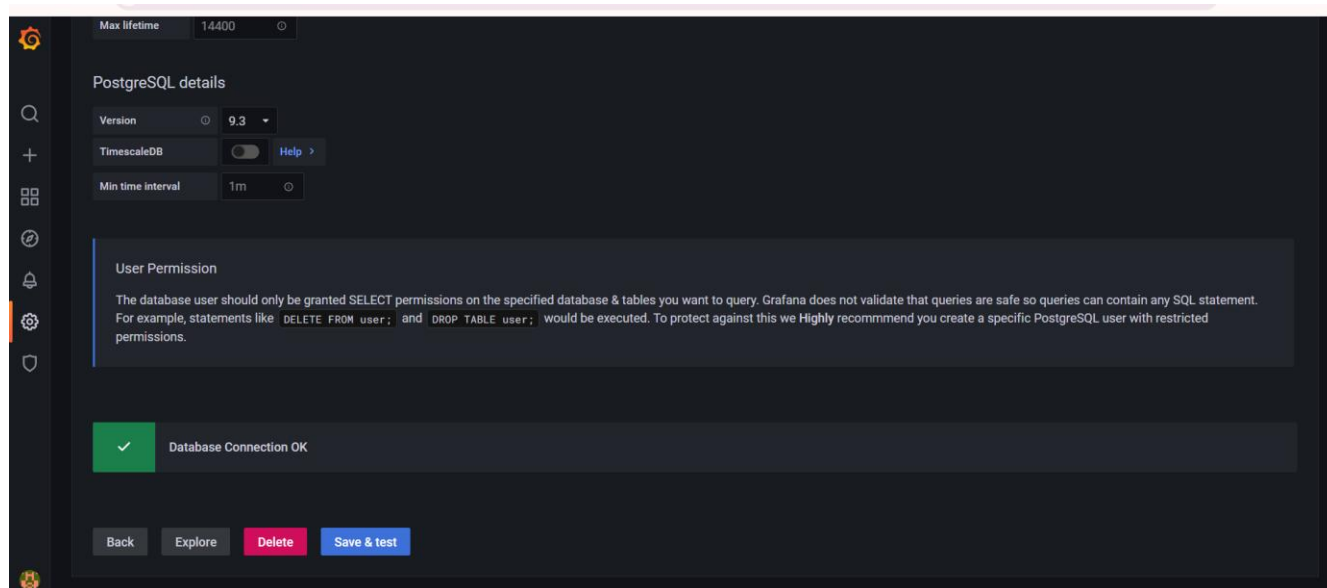


Рисунок 11 – Настройка PostgreSQL в Grafana

Шаг 18. Создание дашборда

Нажмите Create (+) → Dashboard

Нажмите Add new panel

В поле Data source выберите PostgreSQL

В поле Query введите SQL:

```
SELECT
```

```
  ts as time,
```

```
  val
```

```
FROM playground
```

```
WHERE $__timeFilter(ts)
```

```
ORDER BY ts
```

Просмотр графика <http://localhost:3000/dashboards> (рис. 12)

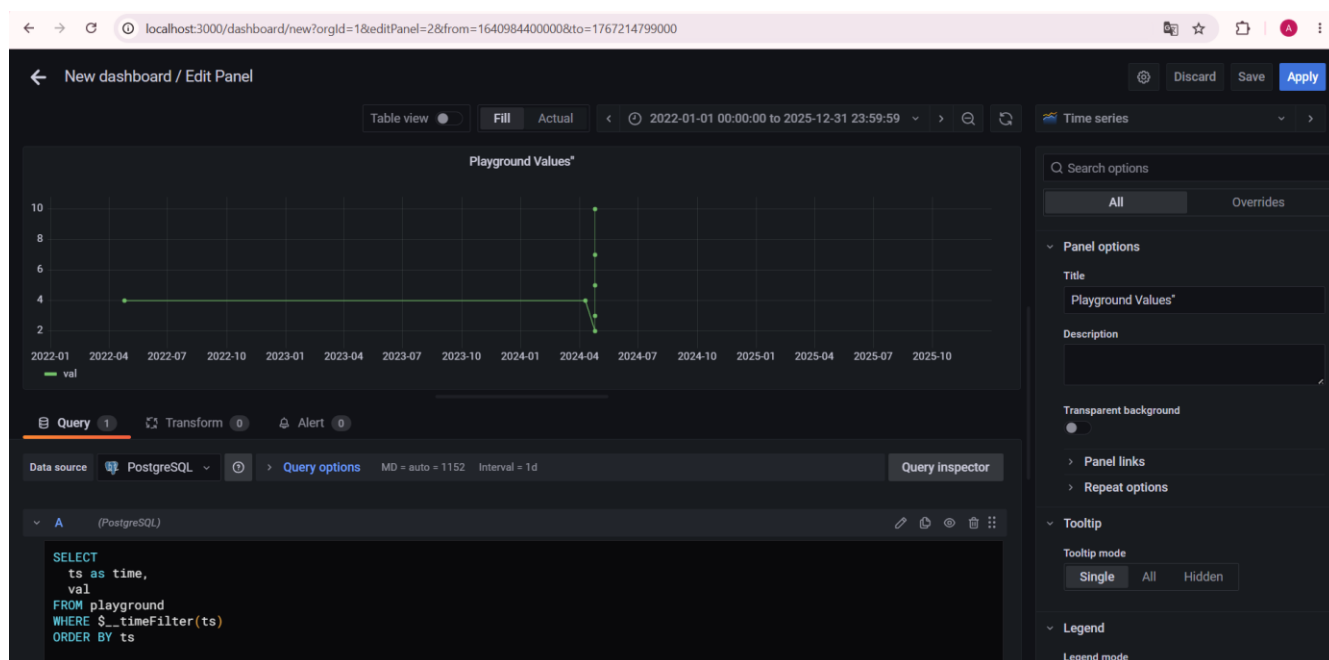


Рисунок 12 – График в Grafana